

09_ 平摊分析

09 平摊分析

题目原文

能解释平摊分析的含义，能采用平摊分析解决经典问题：MultiPop Stack、DeleteLargerHalf 和栈模拟队列问题

考查类型

概念题和分析题。

平摊分析含义

平摊分析研究一串操作的总成本，再把总成本分摊到每次操作上。

它不依赖输入概率分布，因此不同于平均复杂度。

若任意 m 次操作的总成本为 $O(m)$ ，则每次操作的平摊成本为：

$O(1)$

三种常见方法

聚合分析：

直接证明一串操作总成本的上界。

记账法：

给某些操作多收费用，把多收的费用存起来支付后续昂贵操作。

势能法：

定义势能函数 $\Phi(D)$ ，用结构状态中保存的势能解释未来成本。

平摊代价：

$$amortizedcost = actualcost + \Phi(after) - \Phi(before)$$

MultiPop Stack

操作：

Push(x)
Pop()
MultiPop(k)

MultiPop(k) 连续弹出最多 k 个元素，实际成本与弹出数量有关。

聚合分析：

每个元素最多被压栈一次，也最多被弹出一次。无论由 Pop 弹出，还是由 MultiPop 弹出，同一个元素只会支付一次弹出成本。

因此，在 m 次操作中，总压栈次数不超过 m ，总弹出次数也不超过 m 。

总成本：

$O(m)$

每次操作平摊：

$O(1)$

DeleteLargerHalf

PDF 未给出完整操作定义。以下小节只分析本文件采用的练习模型：当前规模为 m 时，删除 $\lfloor m/2 \rfloor$ 个较大元素；一次操作的成本按本次扫描元素数或删除元素数计。课堂定义不同，则需要按课堂定义重写该小节。

分析要点：

1. 一次 DeleteLargerHalf 看起来很贵。
2. 但它会使当前元素数量从 m 变为 $\lceil m/2 \rceil$ 。
3. 对一段连续删除操作，总规模形成几何级数。

若开始时有 n 个元素，连续执行 DeleteLargerHalf 的总删除规模满足：

$$n/2 + n/4 + n/8 + \dots \leq n$$

因此总成本为：

$O(n)$

若操作序列中还包含插入操作，可以把删除成本分摊给被删除元素；每个元素在被插入后最多被删除一次，所以整段操作仍可用聚合分析或记账法处理。

两个栈模拟队列

使用两个栈：

S_{in} 负责入队
 S_{out} 负责出队

入队：

push 到 S_{in}

出队：

```
if  $S_{out}$  非空:  
    pop  $S_{out}$   
else:  
    把  $S_{in}$  中所有元素依次弹出并压入  $S_{out}$   
    pop  $S_{out}$ 
```

单次出队在转移时成本为 $O(n)$ ，但每个元素只会：

1. 压入 S_{in} 一次。
2. 从 S_{in} 弹出一次。
3. 压入 S_{out} 一次。
4. 从 S_{out} 弹出一次。

所以每个元素总共承担常数栈操作。

任意 m 次队列操作总成本：

$O(m)$

每次操作平摊：

$O(1)$

例题

例题 1

题目：分析下面栈操作序列的总成本：

Push(1), Push(2), Push(3), MultiPop(2), Push(4), Pop()

解答：

逐项成本：

Push(1)	1
Push(2)	1
Push(3)	1
MultiPop(2)	2
Push(4)	1
Pop()	1

总成本:

$$1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 = 7$$

共有 6 次操作, 单次实际成本并不都相同, 但总成本与操作数同阶。对任意操作序列, 每个元素最多压入一次、弹出一次, 因此平摊成本为 $O(1)$ 。

例题 2

题目: 一个集合开始有 16 个元素。每次 DeleteLargerHalf 扫描当前全部元素, 并删除较大的一半。连续执行直到只剩 1 个元素, 求总扫描成本。

解答:

每次操作前的规模为:

16, 8, 4, 2

总扫描成本为:

$$16 + 8 + 4 + 2 = 30$$

因为:

$$16 + 8 + 4 + 2 < 32 = 2 \cdot 16$$

所以连续删除操作的总成本为 $O(n)$ 。

例题 3

题目: 用两个栈模拟队列, 分析下面操作序列的栈操作次数:

Enqueue(1), Enqueue(2), Enqueue(3), Dequeue(), Dequeue(), Enqueue(4),
Dequeue()

解答:

前三次入队各做一次压栈, 共 3 次栈操作。

第一次出队时 S_{out} 为空, 需要把 S_{in} 中 3 个元素转移到 S_{out} , 再弹出队首:

3 次从 S_{in} 弹出
3 次压入 S_{out}
1 次从 S_{out} 弹出

共 7 次栈操作。

第二次出队直接从 S_{out} 弹出，成本 1。

Enqueue(4) 成本 1。

第三次出队直接从 S_{out} 弹出，成本 1。

总栈操作次数：

$$3 + 7 + 1 + 1 + 1 = 13$$

每个入队元素只在两个栈之间移动一次，因此任意长序列的平摊成本为 $O(1)$ 。

常见误区

平摊复杂度不是平均复杂度。平摊分析不需要概率。

某一次操作实际成本可以很高。平摊结论描述的是整段操作序列的均摊成本。